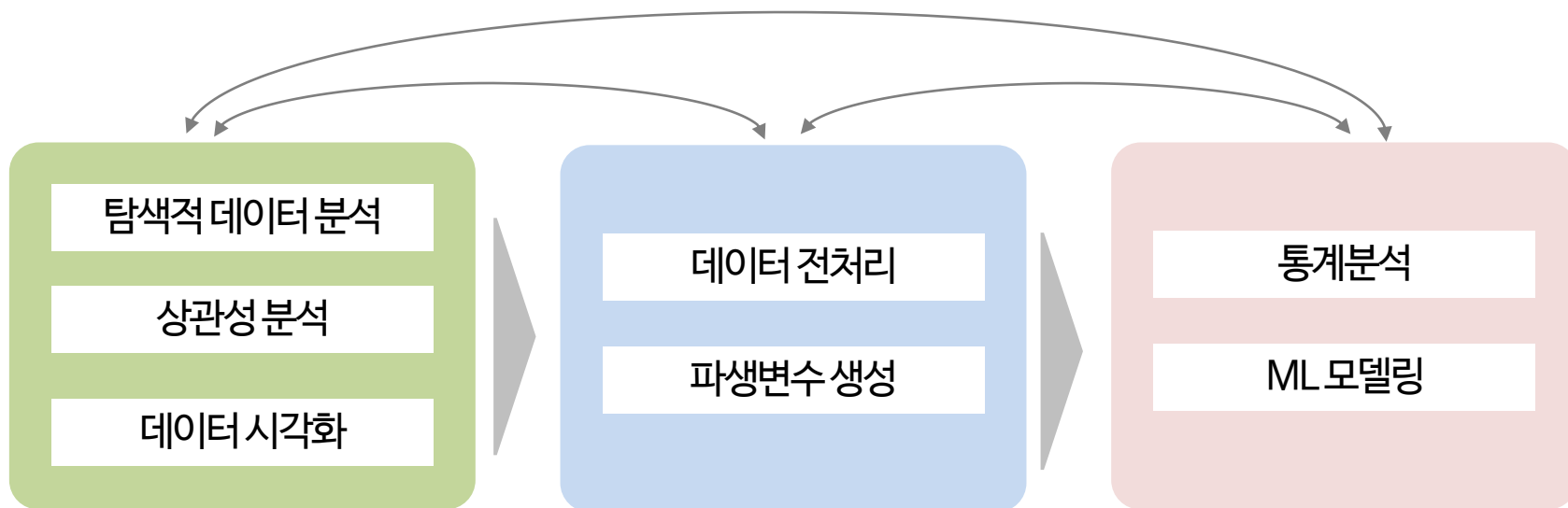


데이터 탐색에서 모델링까지

데이터 탐색에서 모델링까지



데이터 시각화(data visualization) 정의

- 인간의 시각적 능력을 토대로 데이터에 대한 이해와 설득에 도움을 주기 위해 그림이나 도형의 등의 그래픽 요소들을 이용하여 데이터를 묘사하고 표현하는 것
 - 아주 오래전부터 인간이 정보를 전달하기 위한 수단으로 사용해 온 의사소통 수단
 - 선, 막대, 원 등의 기하나 도형과 같은 양식을 이용하여 데이터의 특징을 잘 설명할 수 있는 모양으로 만들어내는 것
 - 색상, 레이블, 인터랙티브 특성을 활용하여 데이터를 표현

시각화 기능

■ 설명 기능

- 데이터 시각화를 통해 전달하려는 메시지와 주요한 분석 결과를 설명하는 기능
 - 데이터로부터 유의미하거나 흥미로운 이야기와 분석 결과를 명확하게 보여주어야 함

■ 탐색 기능

- 데이터에 숨겨져 있는 관계와 패턴을 찾기 위한 시각적 분석 기능
 - 데이터의 유의미하거나 흥미로운 요소를 이용자가 직접 탐색

■ 표현 기능

- 데이터에 대한 분석적인 통찰보다는 데이터를 활용한 개인 작품이나 예술적인 표현을 통해 감정적인 시선이나 이야기 전달, 공감을 불러일으키기 위한 기능

시각화 목적

- 시각화 결과물을 이용하는 사용자가 주제에 대해 더 잘 이해하고 느끼게 하는 것
- 정보전달
 - 데이터의 진실을 간단하고 정확하게 전달하고 분석할 수 있는 실용적이고 과학적 측면의 목적
- 설득
 - 데이터의 창의적이고 심미적 표현을 통해 데이터를 통해 전달하고자 하는 메시지에 대한 공감, 설득 등의 감정적 반응을 유도하는 추상적이고 예술적 측면의 목적

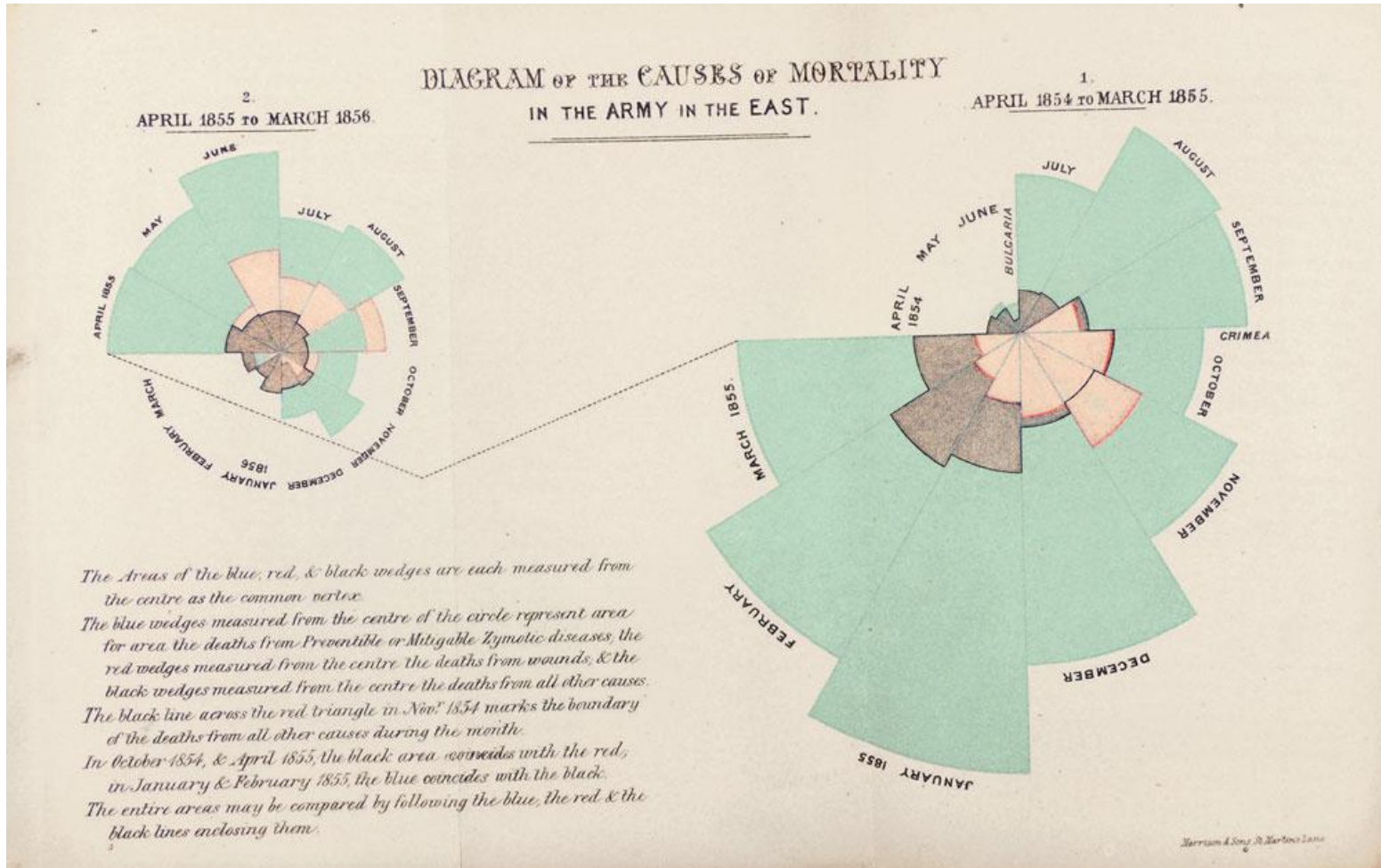
시각화 목적

- Rose Diagram(Coxcomb plot)

- 나이팅게일(Florence Nightingale, 1820-1910)
- 크림전쟁(1854-1856) 당시 38명의 잉글랜드 성공회 수녀들의 도움을 받으며 슈코더르(Scutari)의 야전 병원에서 유능한 보건행정가로서의 역량을 발휘하여 병원에서 쓰는 물건을 세심하고 관리하고 무질서한 병원에 규율을 세움
- 환자의 사망율을 42%에서 2%로 낮추고 집중치료실(ICU)을 설치하여 상태가 중한 환자를 격리하여 집중관리하는 등 근대적인 간호체계를 수립하는 데 기여
- 관료주의에 물든 군의 관리들을 설득하기 위하여 사용

시각화 목적

- Rose Diagram(Coxcomb plot)



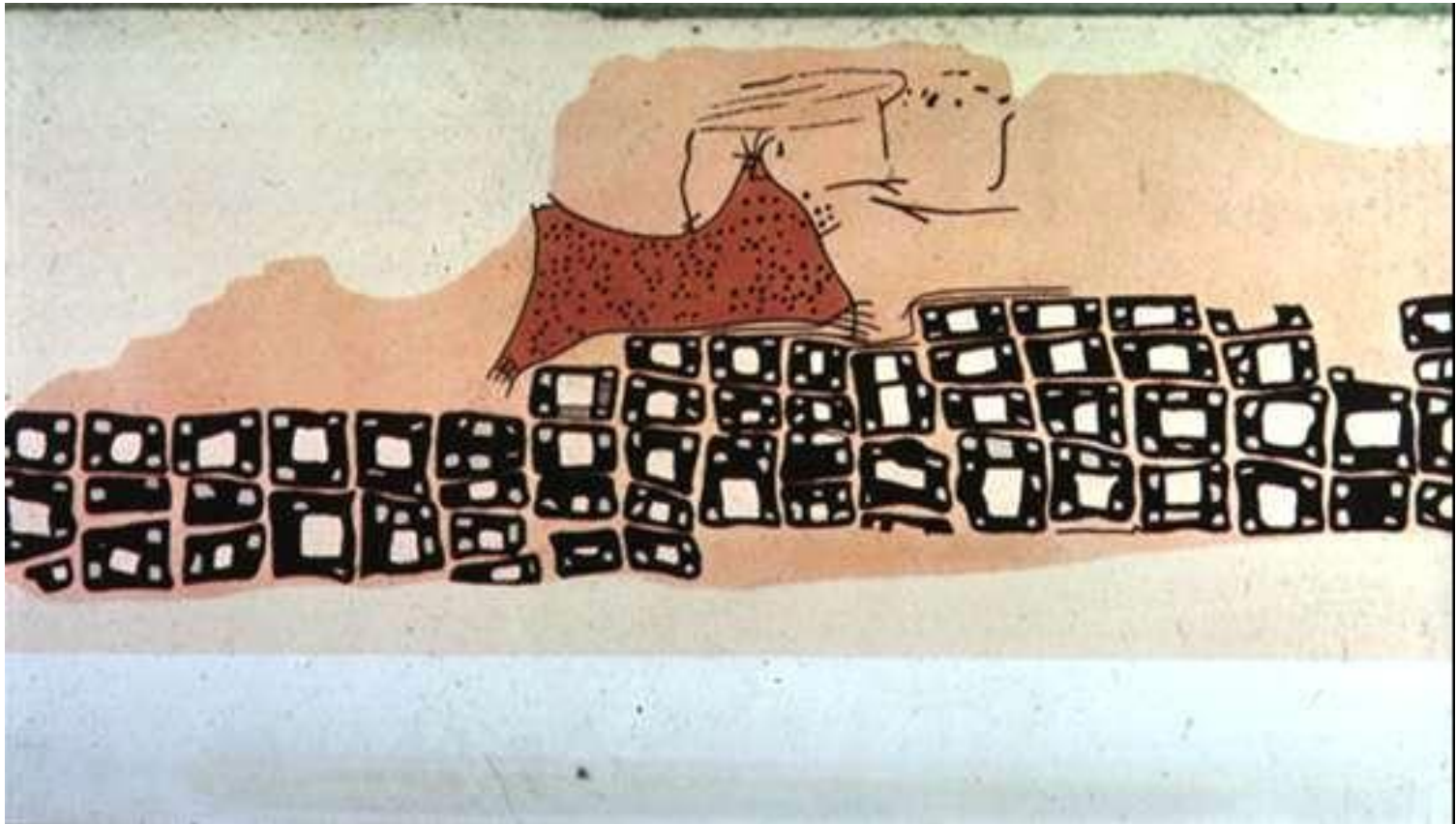
통계 그래프와 데이터 시각화

분석 목적	확인하려는 내용	대표 시각화
비교	어느 집단이 더 큰가?	막대그래프
추세	시간에 따라 어떻게 변하는가?	선그래프
분포	데이터가 어떻게 퍼져 있는가?	히스토그램, KDE
관계	두 변수 사이에 관계가 있는가?	산점도
구성	전체에서 각 항목의 비율은?	파이/누적 막대
이상치	비정상적으로 큰/작은 값은?	상자그림
다변량 관계	여러 변수는 어떤 관계인가?	Pair Plot, Heatmap
공간적 패턴	지역에 따라 어떻게 다른가?	지도, Choropleth

그래프의 역사

BC 6200

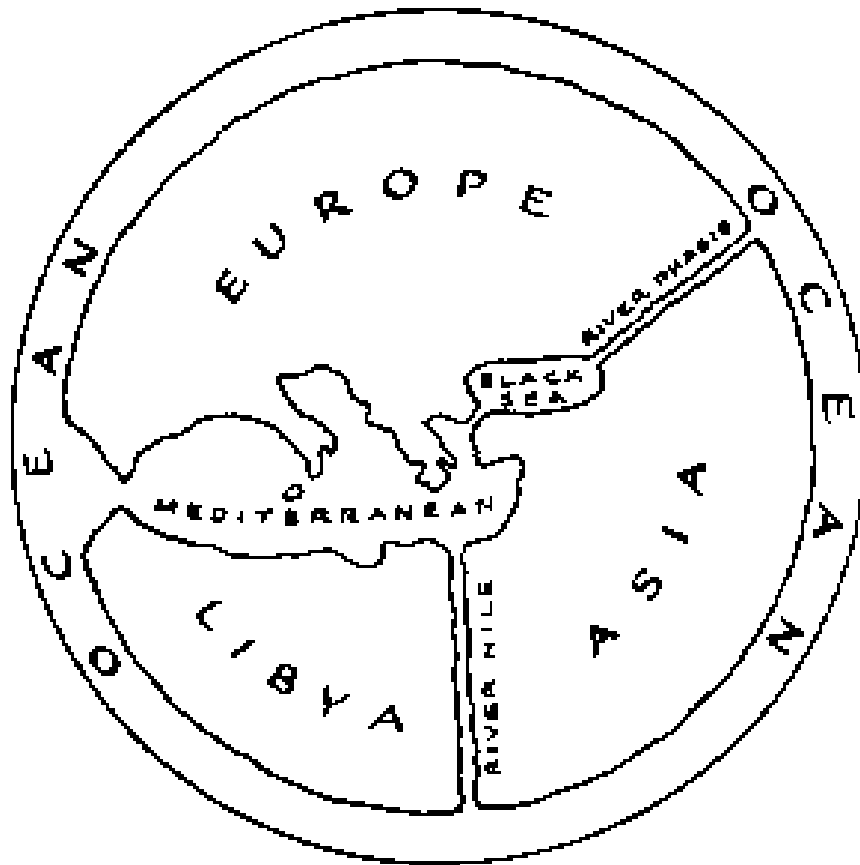
- 가장 오래된 지도(map), unknown, Museum at Konya, Turkey.



그래프의 역사

BC 550

- 첫번째 세계지도, Anaximander of Miletus, Greece

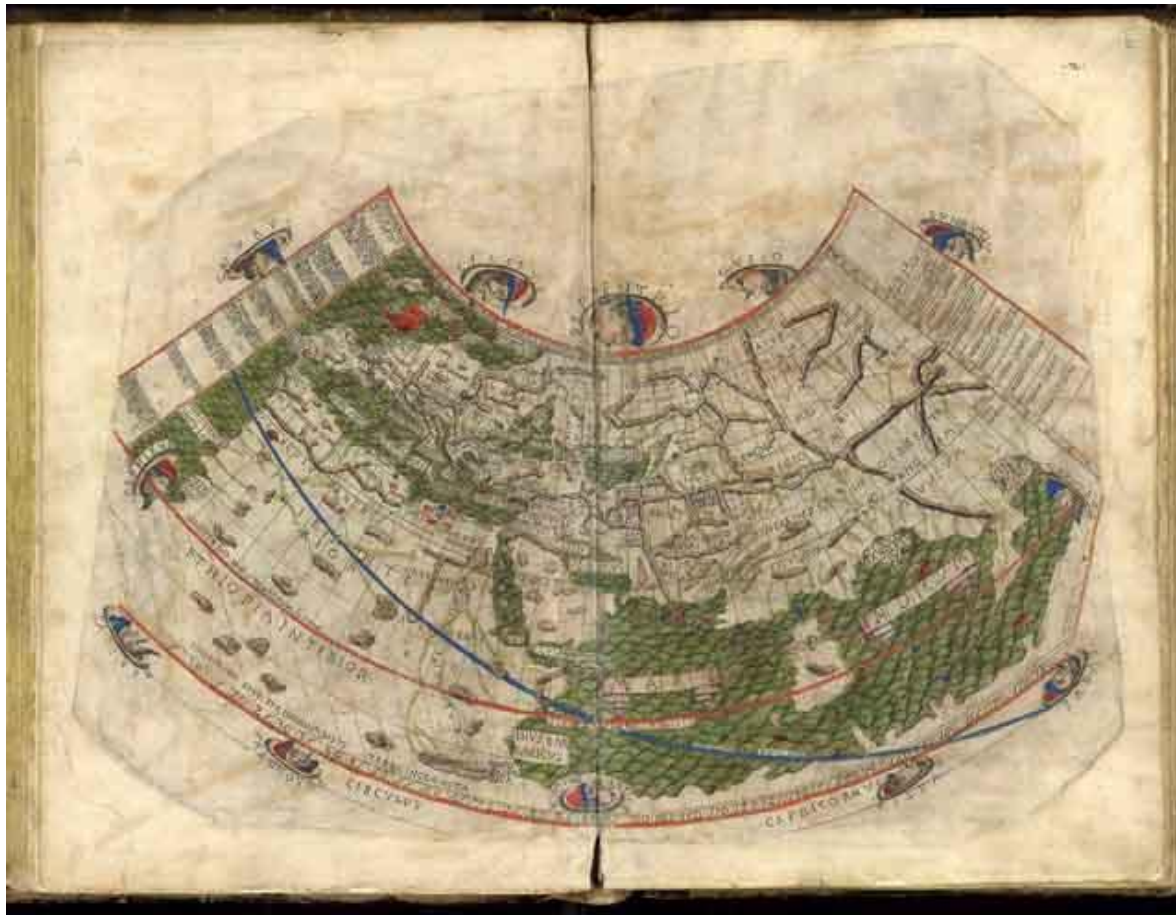


Anaximander's Map of the World

그래프의 역사

A.D. 150

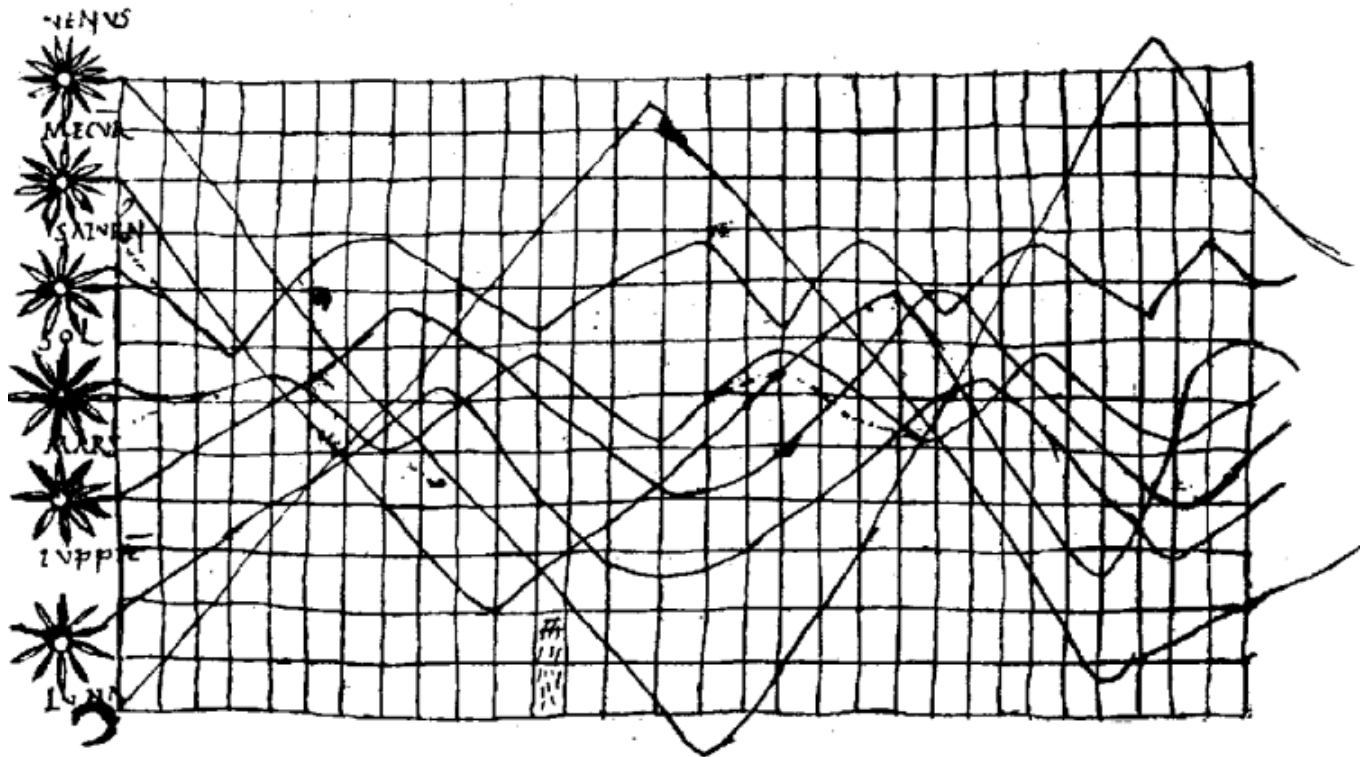
- 경도와 위도를 사용한 구 모양의 지구를 그린 지도,
- Claudius Ptolemy, Alexandria, Egypt



그래프의 역사

950년

- 그래픽적으로 값의 변화를 보이기 위한 최초 시도
- 연간 해, 달, 위성의 위치 변화



그래프의 역사

1350년

- **Proto-bar graph** (of theoretical function), and development of the logical relation between tabulating values, and graphing them (pre-dating Descartes)- Nicole



그래프의 역사

1375년

- Catalan Atlas, an exquisitely beautiful visual cosmography, perpetual calendar, and thematic representation of the known world- Abraham Cresques, Majorca, Spain

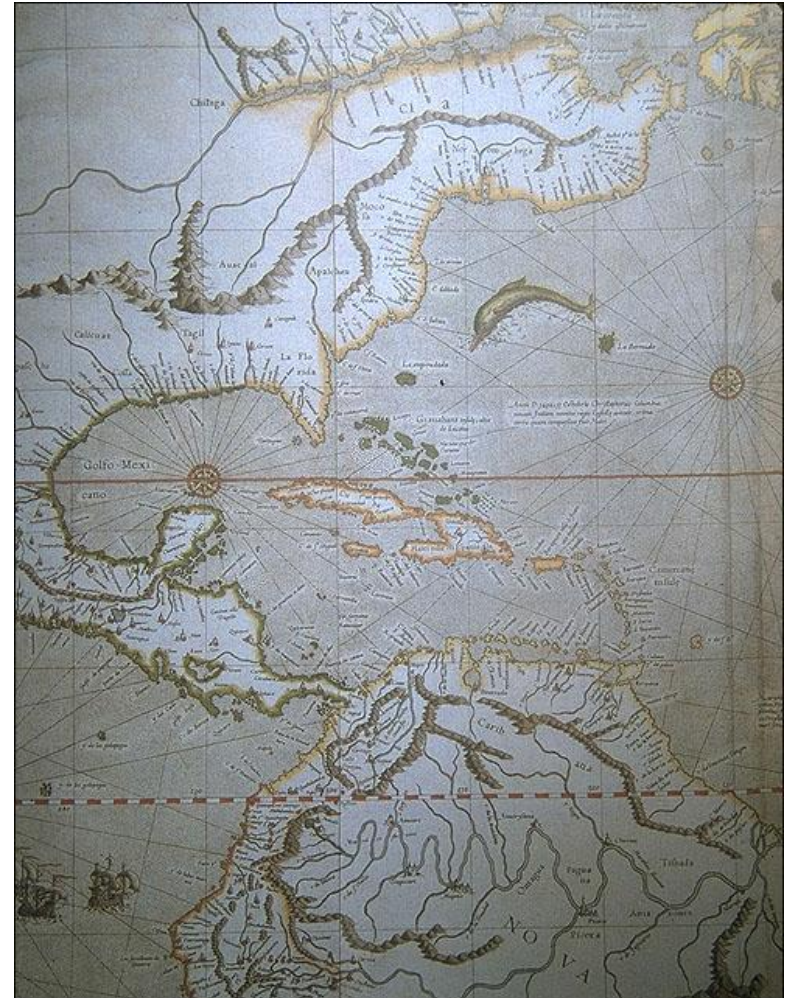


유럽, 북아프리카

그래프의 역사

1569년 :

- 원통투영법(cylindrical projection) 발명,
- 항정의 선이 각 자오선에서 같은 각으로 표시
- Gerardus Mercator, Belgium

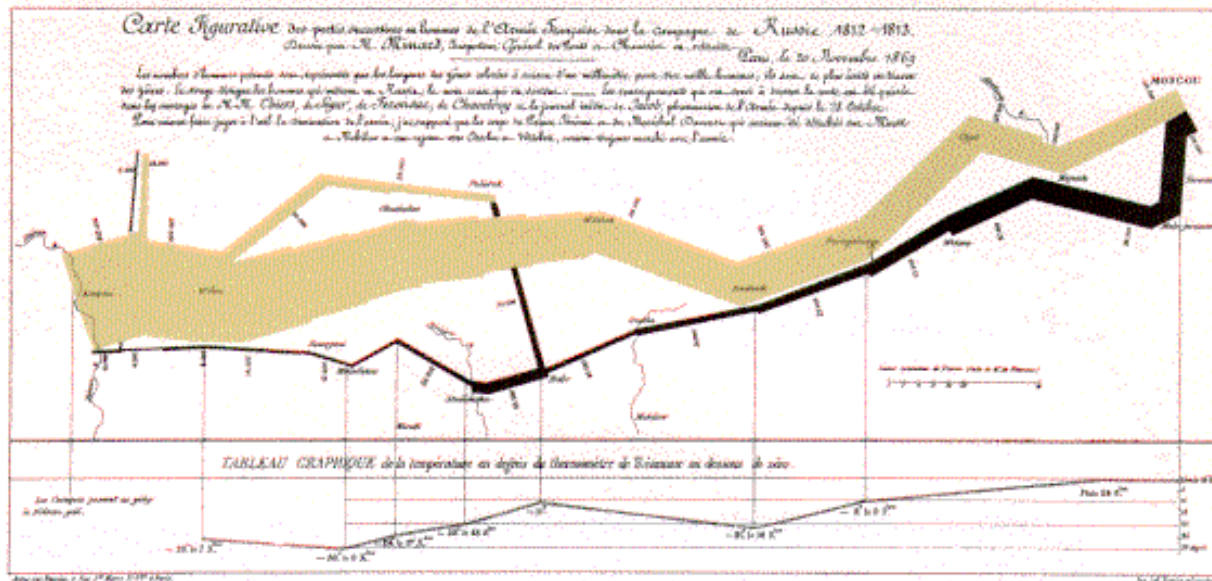


그래프의 역사

Charles Minard (1781-1870)

- 프랑스 엔지니어
- 1812년 나폴레옹의 러시아 침공 실패 원인을 설명하기 위해
- the size of the army by the width of the band across the map of the campaign on its outward and return legs, with temperature on the line graph at the bottom
- **original the best statistical graphic** ever drawn

Minard's depiction of the fate of Napoleon's army

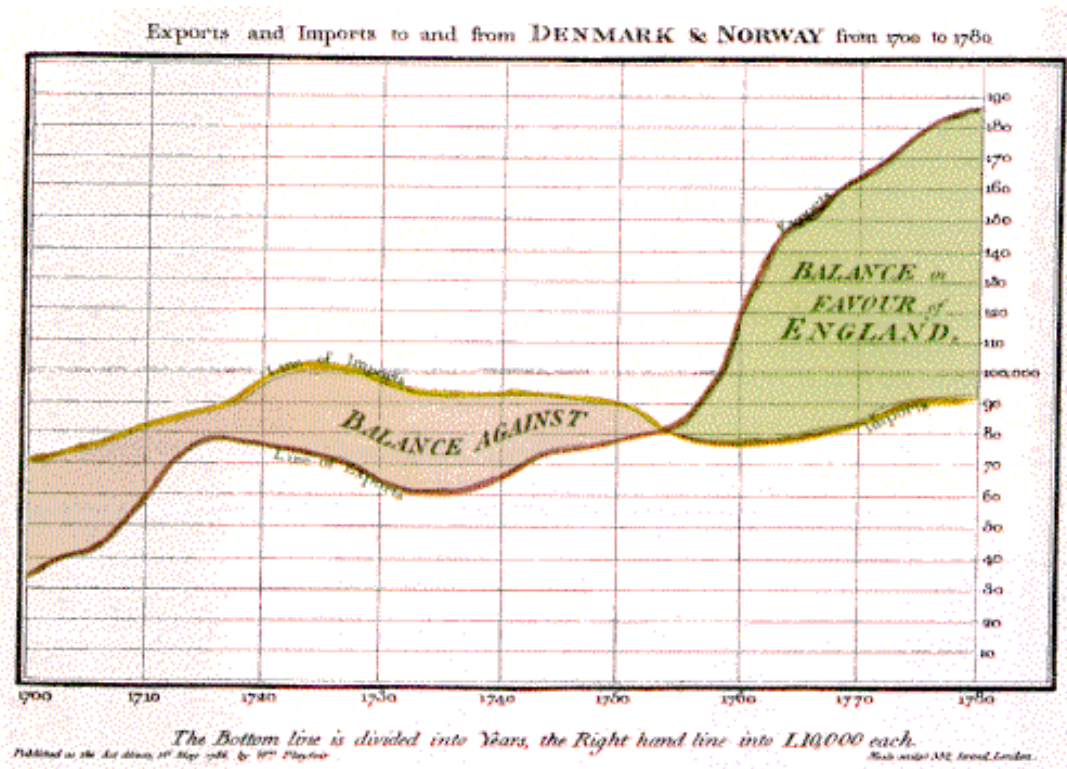


그래프의 역사

William Playfair (1759-1823)

- 자료를 표현하기 위한 일반적인 그래프 형식을 발명
- scatterplot, line plots, bar chart, pie chart, time-series charts
- *The Commercial and Political Atlas*, (1786)

balance of trade : the area between two time-series curves

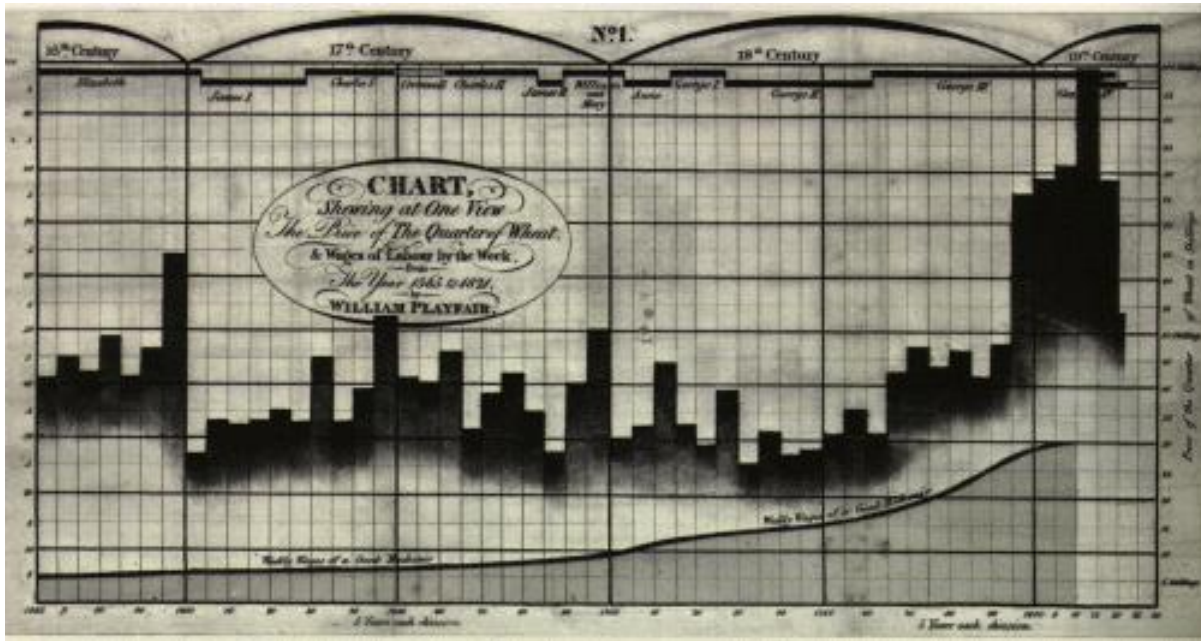


그래프의 역사

William Playfair (1759-1823)

Chart of the National Debt of England:

three parallel time series: wheat prices, wages, and the reigns of British kings and queens



그래프의 역사

나이팅게일과 coxcombo

- 1854년 크림미아 전쟁 종군간호원
- 크림미아 전투에서 사망한 병사들의 사인을 밝히기 위해 정보를 수집하고 이를 그래프로 표현(1858)
- 1854~1855년 전쟁
- <http://www.florence-nightingale-avenging-angel.co.uk/>

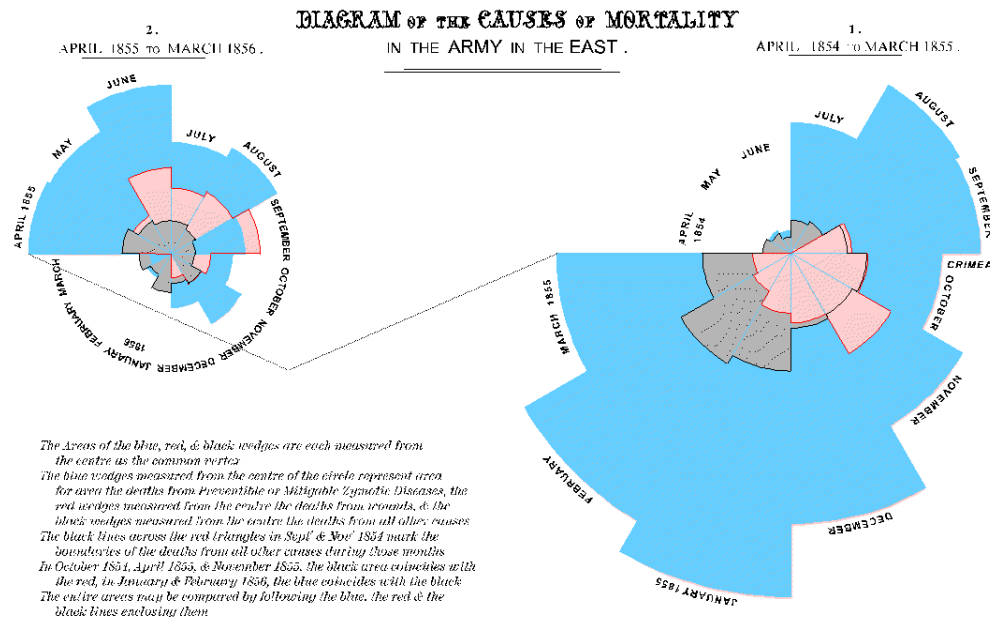


Diagram by Florence Nightingale, corrected by Hugh Scott

원을 12조각으로 분할 : 12개월 표시
월별로 3가지 색으로 표시된 부채꼴
을 사용하여 사망원인 표시

파란색 : 치료할 수 있는 병(전염병)

붉은색 : 부상

검정색 : 그외 요인

부채꼴의 넓이 : 사망자수

그래프의 역사

The 1854 London Cholera Epidemic

- to display epidemiological data was this dot chart
- [Dr. John Snow](#) (1855)
- showing deaths from cholera (dots) in relation to the locations of public water pumps



그래프의 역사

Album de statistique graphique (1800년대 중반)

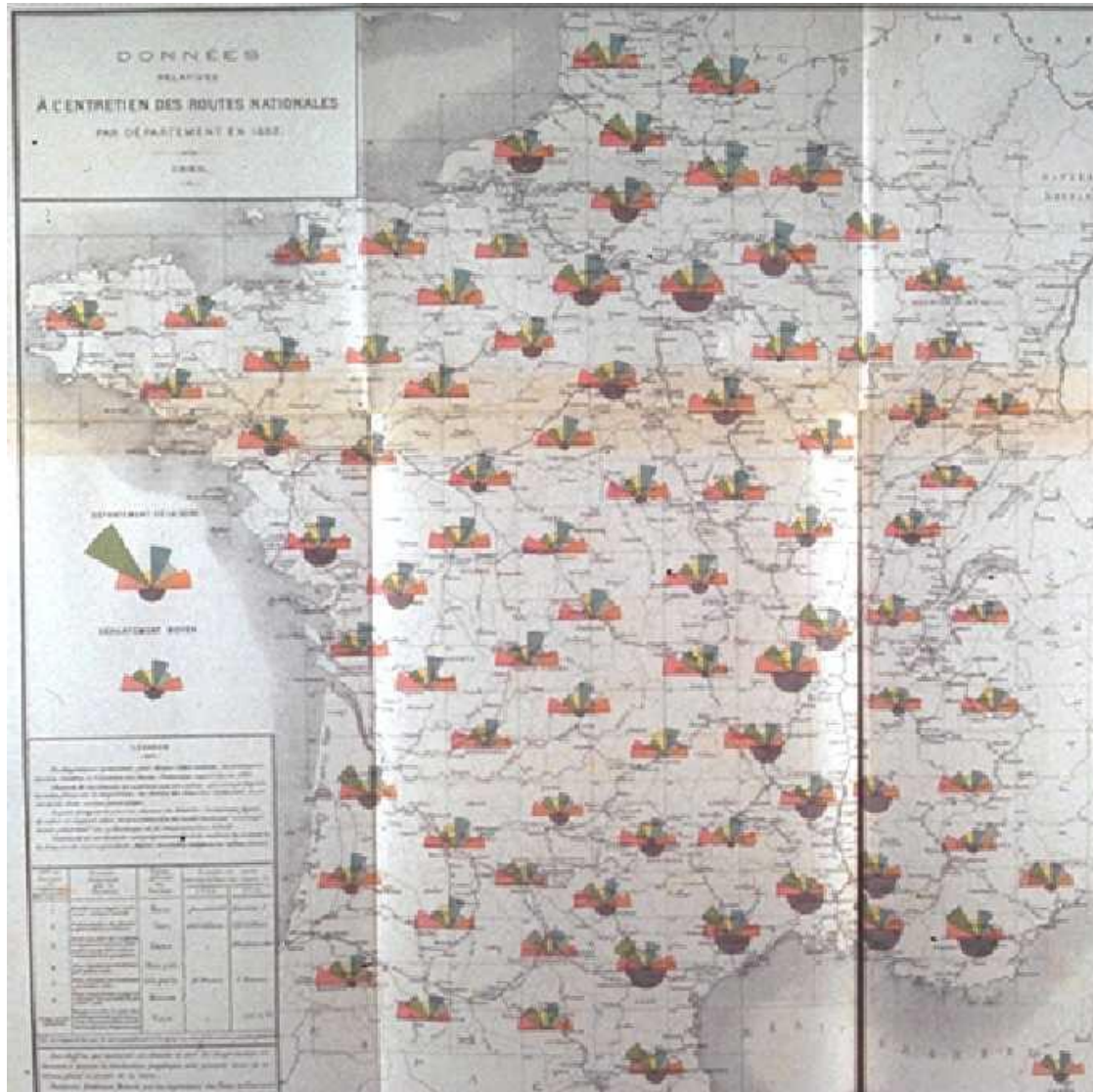
- many new forms of statistical graphics were being used to display data of economic and national interest in England, France, and elsewhere
- Antoine de Falguerolles
- published annually by the Bureau de la statistique graphique of the Ministry of Public Works. from 1879 to 1899

그래프의 역사



the distribution of goods by rail throughout France, with different colors distinguishing different railway lines

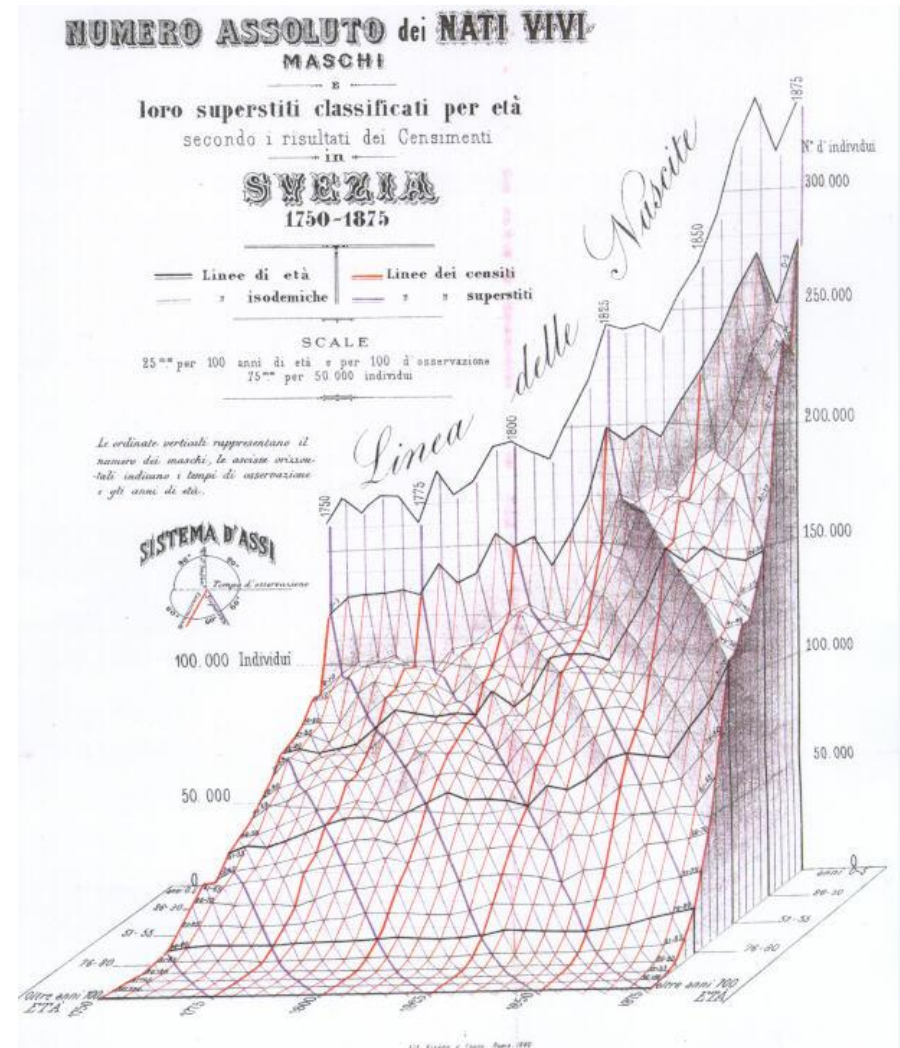
그래프의 역사



그래프의 역사

Escaping the 2D plane: The Stereogram

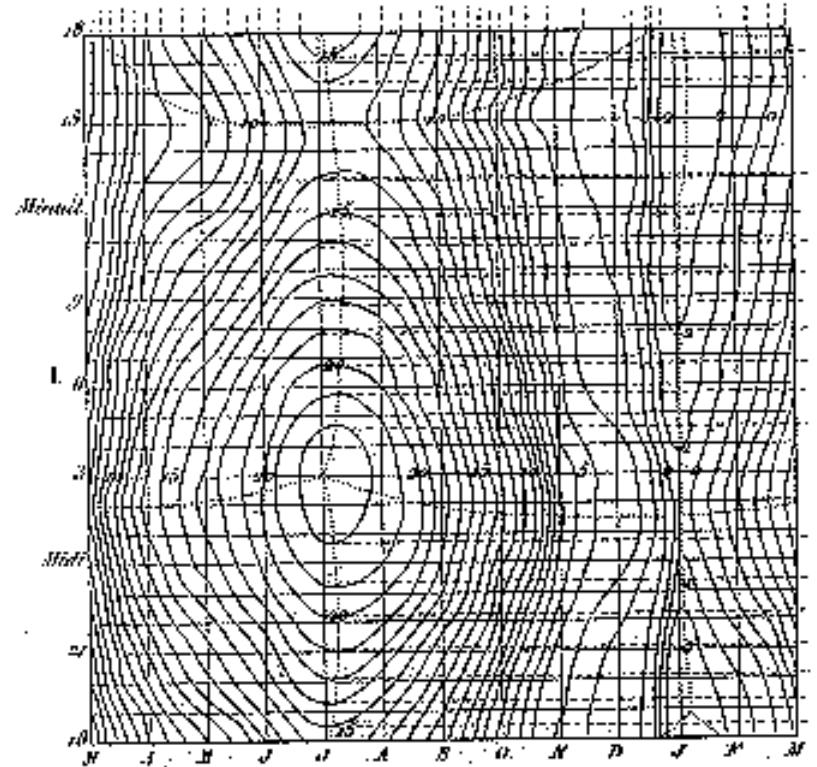
- Several systems for representing 3D data were developed between 1869-1880
- showing the population of Sweden from 1750-1875 (by age groups) by Luigi Perozzo
- Perozzo's figure is also notable for being printed in color in a statistics journal, and in a way which enhances the perception of depth.



그래프의 역사

Escaping the 2D plane: The Contour plot

- Léon Lalanne
- the first contour plot
- the mean temperature, by hour of the day and by month at Halle



그래프의 역사

Escaping the 2D plane: The Contour plot

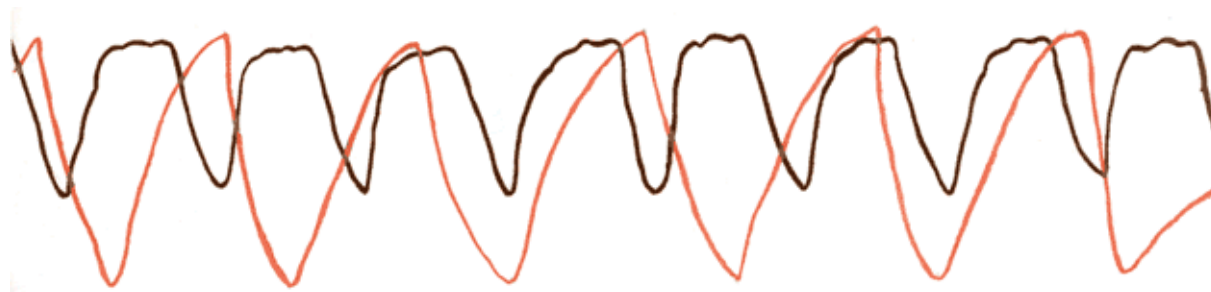
- Map of Paris
- by L. L. Vauthier (1874)
- showing population density by contour lines
- the first statistical use of a contour map



그래프의 역사

Dynamic graphics: Etienne-Jules Marey

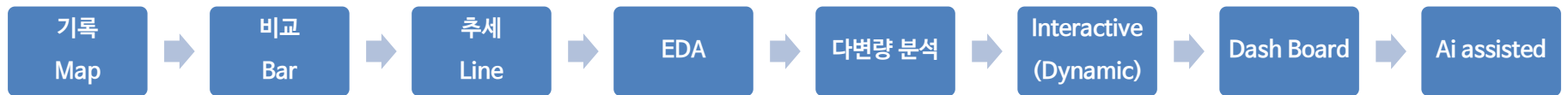
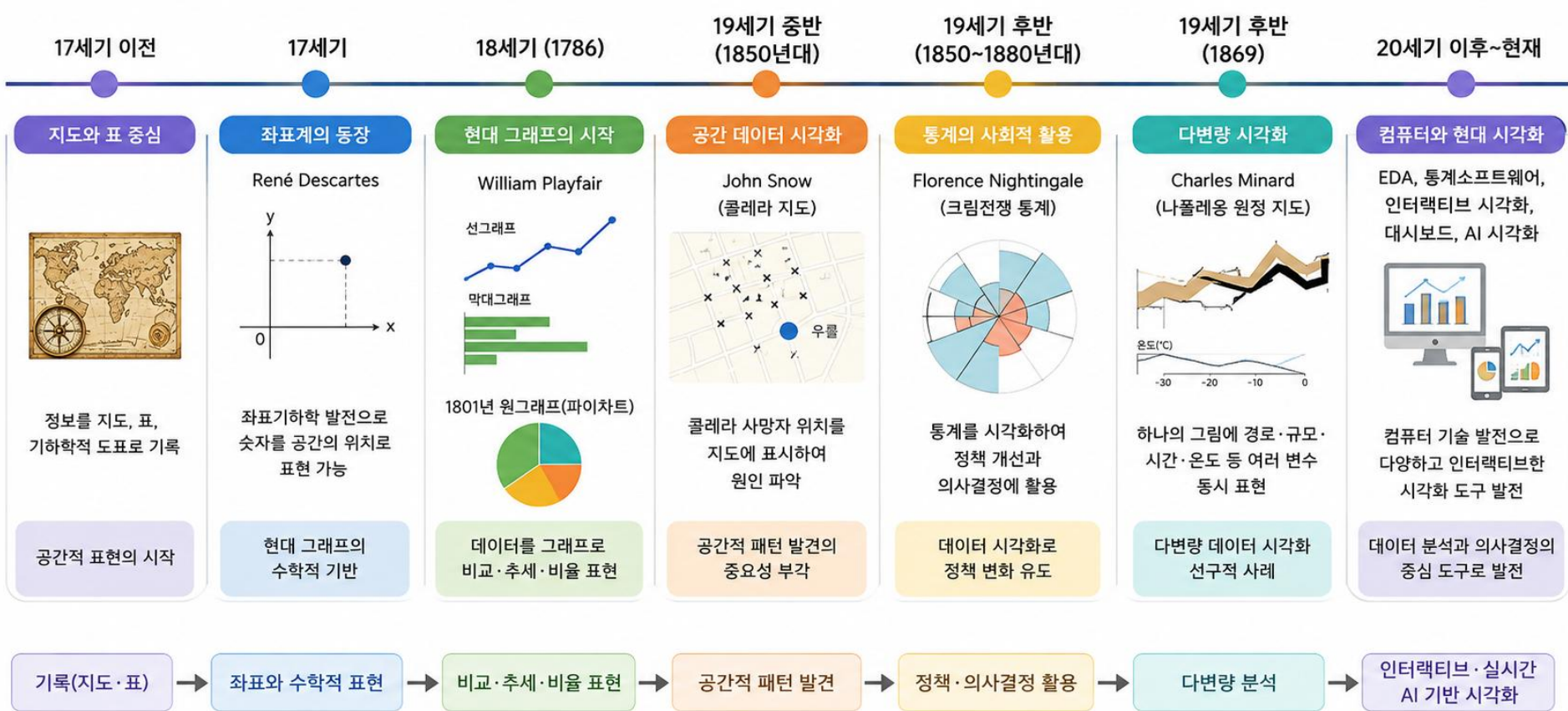
- 1830-1906, was among the pioneers of dynamic graphics and the graphical representation of movement and dynamic phenomena
- La méthode graphique dans les sciences experimental (1876, p.150) compares the time course of respiration of a person at rest and under exertion, using a pen-recording device to plot the traces over time



- used and developed many devices to record and visualize motion and dynamic phenomena: walking, running, jumping, falling, of humans, horses, cats...; heart rate, pulse rate, breathing, etc

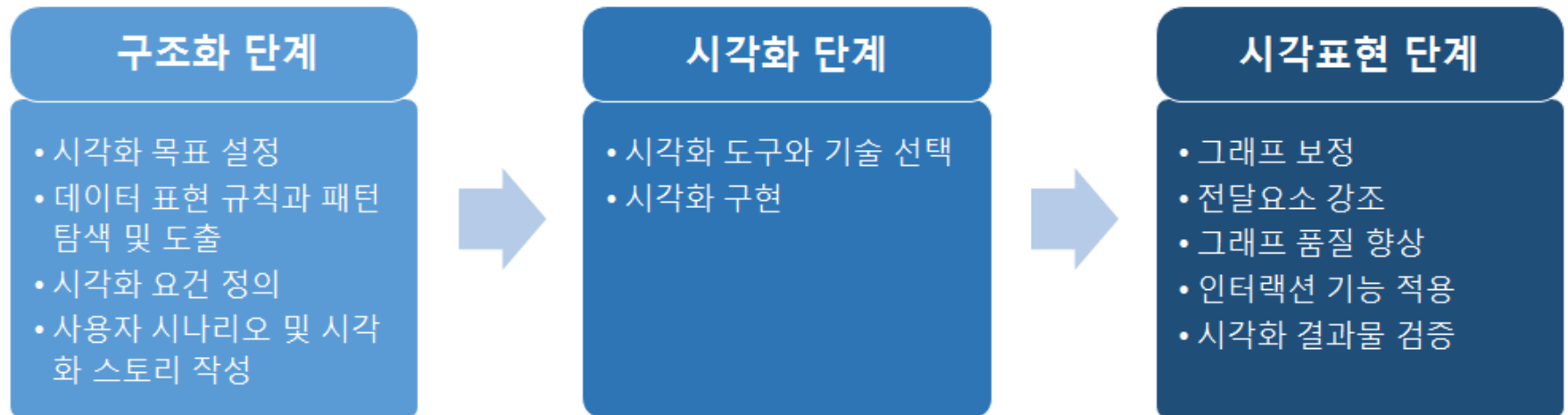


그래프의 역사



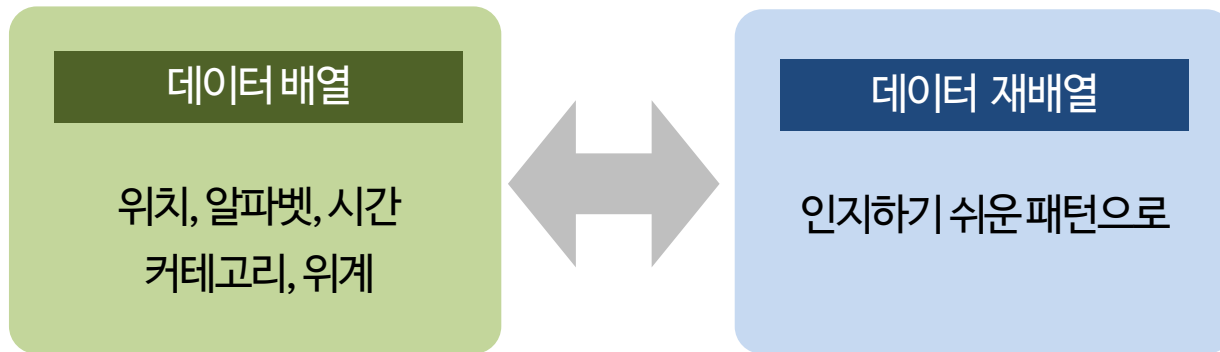
시각화 프로세스

▪ 구조화, 시각화, 시각표현의 3단계



데이터 표현 규칙과 패턴 찾기

- 1단계. 데이터 탐색하기
 - 데이터 배열
 - 데이터 재배열



데이터 표현 규칙과 패턴 찾기

■ 1단계. 데이터 탐색하기

– 데이터 배열 하기

- 위치에 따른 데이터 배열
 - ✓ 데이터나 정보를 위치를 포함해서 공간적인 위치에 배열하는 것
 - ✓ 예. 지도, 건물의 안내도
- 알파벳에 따른 데이터 배열
 - ✓ 알파벳으로 데이터를 나열(정렬)
- 시간에 따른 데이터 배열
 - ✓ 시간 순서에 따라 데이터 배열
- 카테고리에 따른 데이터 배열
 - ✓ 데이터나 정보의 속성에 따라 분류
 - ✓ 중요도나 주제가 서로 유사한 정보에 적합한 배열
- 위계에 따른 데이터 배열
 - ✓ 데이터 값이나 중요도 순서로 배열

데이터 표현 규칙과 패턴 찾기

- 1단계. 데이터 탐색하기

- 데이터 재배열하기

- 데이터 배열로 분류된 데이터를 이용자가 인지하기 쉽게 패턴을 만드는 것
 - 시각화와 밀접한 연관이 있는 단계

데이터 표현 규칙과 패턴 찾기

■ 2단계. 데이터 시각적 분석 수행하기

- 데이터가 표현하고 있는 다양한 규칙과 패턴을 관찰
- 시각적 분석 기준은 데이터 유형과 분석 목적에 따라 다름

시각적 분석 기준	유형
범주나 비율 값 비교	• 범위, 분포, 순위, 측정 • 맥락 : 평균, 표준편차, 목표나 예측의 맥락에서 벗어나는 값 판단
시간에 따른 추세와 패턴	• 추세 방향 : 증가, 감소 등의 변화 • 추세 패턴 : 선형, 지수형 등 • 추세 속도 : 얼마나 급한지 • 변동 패턴 : 반복되는 패턴, 변동의 폭, 계절 효과 등의 리듬이 있는지 무작위인지 • 중요도 : 중요한 신호인지 잡음인지 • 교차 : 변수 사이의 교차나 중첩 여부
관계와 연결	• 예외 : 이상치 파악 • 상관성 : 변수 간의 상관관계 • 연관성 : 변수와 값의 조합 간 의미있는 관계 존재 여부 • 클러스터 및 틈 : 데이터 군집화, 데이터 포인트 사이의 빈틈 여부 • 계층관계

정보 시각화 방법

시간 시각화	분포 시각화	관계 시각화	비교 시각화	공간 시각화
선 그래프 막대그래프 누적 막대그래프 산점도 계단식 그래프 영역 차트	파이 차트 도우넷 차트 누적 막대그래프 트리맵 누적 영역 차트 박스플롯	산점도 산점도 행렬 버블차트 히스토그램	막대그래프 히트맵 방사형 차트 평행좌표계 스타 차트 체르노프페이스	지도 매핑